

Klargøringsdato 02-mar-2009

Revisionsdato 17-jul-2024

Revisionsnummer 5

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse af produkt: Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution  
Cat No. : **35611**  
Synonymer Muriatic acid ; Hydrogen chloride ; HCl

Unik formelidentifikator (UFI) **8WA3-1RXU-0S2P-VUNS**

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Laboratoriekemikalier.  
Anvendelser, der frarådes Ingen information tilgængelig

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

GIFTINFORMATION - Henvisninger til nødopkaldstjenester  
GIFTLINJEN - 82121212  
Miljøstyrelsen  
mst(at)mst.dk  
<https://www.mst.dk/>

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

## Fysiske farer

Metalætsende stoffer/blandinger

Kategori 1 (H290)

## Sundhedsfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

## Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Advarsel

## Faresætninger

H290 - Kan ætse metaller

## Sikkerhedssætninger

P234 - Opbevares kun i originalemballagen

P390 - Absorber udslip for at undgå materielskade

## 2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende  
Giftig for hvirveldyr, der lever på land

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

## 3.2. Blandinger

| Komponent       | CAS-nr    | EF-nr     | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                   |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | >90 - 99     | -                                                                                    |
| Hydrogenchlorid | 7647-01-0 | 231-595-7 | >1 - <10     | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Komponent       | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er) | M-faktor | Komponentnoter |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|----------------|
| Hydrogenchlorid | Skin Corr. 1B :: C>=25%                   | -        | -              |

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

|  |                                                                                                         |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Skin Irrit. 2 :: 10%≤C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%≤C<25%<br>STOT SE 3 :: C≥10%<br>Met. Corr. 1 :: C≥0.1% |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Bestanddele     | REACH No.        |  |
|-----------------|------------------|--|
| Hydrogenchlorid | 01-2119484862-27 |  |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ring til en læge, hvis hudirritationen varer ved.                                                                                |
| Indtagelse                               | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter.                                                                                                                                   |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                             |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|-------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Stoffet er ikke brandbart. Brug et passende middel til at slukke brand i omgivelserne.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ikke-brændbart. Stoffet brænder ikke i sig selv, men kan ved opvarmning dekomponere under udvikling af ætsende og/eller giftig røg.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Hydrogenchloridgas.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Suges op med inert absorberende materiale. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Undgå indtagelse og indånding. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

#### **Hygiejneforanstaltninger**

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Må kun opbevares i den originale emballage.

### 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### **Eksponeringsgrænser**

Liste kilde EU - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF  
DA - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

| Komponent       | Den Europæiske Union                                                                                         | U.K                                                                                                        | Frankrig                                                                                              | Belgien                                                                                                                        | Spanien                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenchlorid | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent       | Italien                                                                                                                                                                                                | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugal                                                                                                                                           | Nederlandene                                                                                                                   | Finland                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenchlorid | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Komponent       | Østrig                                                                                                                                                     | Danmark                                                                | Schweiz                                                                                                                               | Polen                                                                                | Norge                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hydrogenchlorid | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 5 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent       | Bulgarien                                                                                  | Kroatien                                                                                                                                                         | Irland                                                                                                           | Cypern                                                                               | Tjekkiet                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenchlorid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent       | Estland                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                    | Grækenland                                                                         | Ungarn                                                                                                                                                        | Island                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hydrogenchlorid | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 165 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 5 ppm 8 óraban.<br>AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent       | Letland                                                                              | Litauen                                                                                        | Luxembourg                                                                                                                              | Malta                                                                                                       | Rumænien                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenchlorid | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15<br>minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent       | Rusland                  | Slovakiet                                   | Slovenien                      | Sverige                           | Tyrkiet                                              |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hydrogenchlorid | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 5 ppm 8 urah<br>anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15<br>minuter | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

|  |  |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                      |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah anhydrous | Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | STEL: 10 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                                 | Akut effekt lokal<br>(Indånding) | Akut effekt systemisk<br>(Indånding) | Kroniske effekter<br>lokal (Indånding) | Kroniske effekter<br>systemisk (Indånding) |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hydrogenchlorid<br>7647-01-0 ( >1 - <10 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>       |                                      | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>              |                                            |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Ingen oplysninger tilgængelige.

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbusere placeret tæt på arbejdsstedet.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

#### Beskyttelse af øjne

Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

#### Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

| Handske materiale | Gennembrudstid | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer           |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| Butylgummi        | > 480 min      | 0.20 mm         | Level 6     | Som afprøvet under EN374-3    |
| Neopren           | > 480 min      | 0.35 mm         | EN 374      | Bestemmelse af modstand mod   |
| Nitrilgummi       | > 480 min      | 0.45 mm         |             | gennemtrængning af kemikalier |
| PVC               | > 480 min      | 0.18 mm         |             |                               |
| Viton (R)         | > 480 min      | 0.30 mm         |             |                               |

#### Beskyttelse af huden og kroppen

Anvend egnede beskyttelsesbriller og -beklædning for at forhindre eksponering af huden.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

## Åndedrætsværn

Følg OSHA-bestemmelserne om åndedrætsværn i 29 CFR 1910.134 eller europæisk standard EN 149. Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer.

For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

## Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** Partikelfilter i overensstemmelse med EN 143

## Lille skala / Laboratorium brug

Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Tilstandsform                          | Væske                          |                                                |
| Udseende                               | Farveløs                       |                                                |
| Lugt                                   | Lugtfri                        |                                                |
| Lugttærskel                            | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Kogepunkt/område                       | 100 - 103 °C / 212 - 217.4 °F  |                                                |
| Antændelighed (Væske)                  | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Eksplodingsgrænser                     | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Flammepunkt                            | Ikke relevant                  | <b>Metode -</b> Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| pH-værdi                               | 1                              |                                                |
| Viskositet                             | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Vandopløselighed                       | Blandbar                       |                                                |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                                |
| Damptryk                               | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Massefylde / Massefylde                | 1.00-1.05                      |                                                |
| Bulkdensitet                           | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Dampmassefylde                         | Ingen tilgængelige data        | (Luft = 1,0)                                   |
| Partikelegenskaber                     | Ikke relevant (væske)          |                                                |

### 9.2. Andre oplysninger

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation  
Farlige reaktioner

Farlig polymerisation forekommer ikke.  
Ingen under normal forarbejdning.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler. Reduktionsmiddel. Baser. Metaller.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Hydrogenchloridgas.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) akut toksicitet

Oral

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Dermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

#### Toksikologiske data for komponenterne

| Komponent       | LD50 Mund               | LD50 Hud                | LC50 inhalering       |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Water           | -                       | -                       | -                     |
| Hydrogenchlorid | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |

#### b) hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt  
Brobygningsprincip "Fortynding"

#### c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt  
Brobygningsprincip "Fortynding"

#### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Hud

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt



# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

|                                                   |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) kimcellemutagenicitet                          | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                         |
| f) kræftfremkaldende egenskaber                   | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt<br><br>Der er ingen kendte kræftfremkaldende kemikalier i dette produkt |
| g) reproduktionstoksicitet                        | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                         |
| h) enkel STOT-eksponering                         | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                         |
| i) gentagne STOT-eksponeringer                    | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                         |
| Målorganer                                        | Ingen kendt.                                                                                                                                                                  |
| j) aspirationsfare;                               | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                         |
| Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede | Ingen oplysninger tilgængelige.                                                                                                                                               |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaber | Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet Økotoksiske virkninger

Må ikke tømmes i kloak afløb. Store mængder vil påvirke pH-værdien og skade organismer, der lever i vand.

| Komponent       | Friskvandsfisk                                                       | vandloppe               | Friskvandsalge |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Hydrogenchlorid | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia | -              |

| Komponent       | Mikrotoksisk | M-faktor |
|-----------------|--------------|----------|
| Hydrogenchlorid | -            |          |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### Persistens

Blandbart med vand, Persistens er usandsynlig, ifølge de medgivne oplysninger.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Mobilitet i jord</b>                                                                                        | Produktet er vandopløseligt, og kan spredes i vandsystemer Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets vandopløselighed. Meget mobil i jord |
| <b>12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering</b>                                                                    | Ingen data til rådighed for vurdering.                                                                                                                   |
| <b>12.6. Hormonforstyrrende egenskaber</b><br><b>Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer</b>               | Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende                                                         |
| <b>12.7. Andre negative virkninger</b><br><b>Persistente organiske miljøgifte</b><br><b>Kan være ozonnedbrydende</b> | Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof<br>Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof                                       |

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affald fra rester/ubrugte produkter</b> | Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.                         |
| <b>Kontamineret emballage</b>              | Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.                                                                                                                                               |
| <b>Europæisk Affalds Katalog</b>           | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.                                                                                                |
| <b>Andre oplysninger</b>                   | Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloak afløb. Må ikke skylles ud i kloakken. Opløsninger med lav pH-værdi skal neutraliseres før udtømning. |

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN1789                      |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 8                           |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | III                         |

### ADR

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN1789                     |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | HYDROCHLORIC ACID SOLUTION |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 8                          |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | III                        |

### IATA

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                 | UN1789                      |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse</b> | HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION |

ALFAA35611

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

(UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegruppe III

14.5. Miljøfarer Ingen identificerede farer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Der kræves ingen særlige forholdsregler.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

### Internationale fortegnelser

Kina, X = opført, Australien, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerne (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent       | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Hydrogenchlorid | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |

| Komponent       | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water           | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Hydrogenchlorid | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Tekstforklaring: X - opført på liste '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent       | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |
| Hydrogenchlorid | 7647-01-0 | -                                                              | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)         | -                                                                                                    |

### REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent       | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Hydrogenchlorid | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                            | 250 tonne                                                                      |

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier  
Ikke relevant

ALFAA35611

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Vandfareklasse = 1 (selvklassificering)

| Komponent       | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Hydrogenchlorid | WGK1                                 |                          |

| Component                                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenchlorid<br>7647-01-0 ( >1 - <10 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke påkrævet for blandinger

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H290 - Kan ætse metaller

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

# Sikkerhedsdatablad

Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution

Revisionsdato 17-jul-2024

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffektkoncentration

**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)  
(PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**vPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadviser - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

**Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer** Baseret på testdata

**Sundhedsfarer** Brobygningsprincip "Fortyding" Beregningsmetode

**Miljøfarer** Brobygningsprincip "Fortyding" Beregningsmetode

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne.

Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærsker, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjenskyllestationer og nødbrusere.

**Udarbejdet af**

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Klargøringsdato**

02-mar-2009

**Revisionsdato**

17-jul-2024

**Resumé af revisionen**

Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.**

**KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til**

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**